



Apresentação 3D | Grade lógica 2D | Campanha em 10 fases

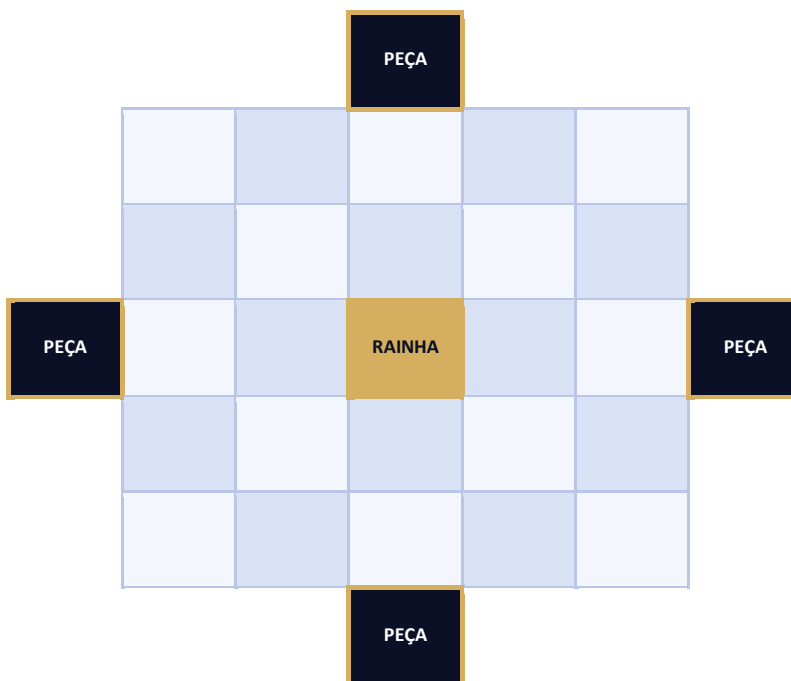
VISÃO CENTRAL Um jogo de estratégia educacional em uma arena 3D, controlado por uma grade lógica 2D de 5 x 5 casas. A experiência concentra todo o escopo em um único loop: dois éditos por prova e quatro peças que revelam somente direção e deslocamento. O jogador vence ao interpretar numerais romanos, prever os ataques e alcançar a casa segura.

Pilares de design

- Previsibilidade sem resposta pronta: direção e numeral ficam visíveis, mas a posição final e as zonas de ataque não são antecipadas.
- Matemática integrada: numerais romanos, contagem, distância na grade, adição e paridade orientam decisões reais.
- Leitura espacial: o jogador precisa projetar ataques ortogonais e diagonais a partir da posição futura das peças.
- Erro pedagógico: toda falha explica o édito, a distância final e os ataques que atingiram o jogador.

ARENA E OCUPAÇÃO

ARENA 5 x 5 - VISÃO LÓGICA



As peças iniciam fora da grade; a Rainha bloqueia permanentemente a casa central.

Regras da arena

- A grade jogável contém 25 casas grandes e visualmente espaçadas.
- A Rainha ocupa permanentemente a casa central e nunca sai da posição.
- O jogador não pode entrar na casa da Rainha.
- A casa central nunca pode ser origem, destino ou safe spot.
- As quatro peças atacantes começam imediatamente fora das bordas da grade.
- Ataques atravessam a Rainha e outras peças; nenhuma delas bloqueia linhas ou diagonais.
- O safe spot fica visível desde o início de cada fase.

Informação apresentada ao jogador

Elemento	Visível antes da resolução	Oculto até a resolução
Peça	Tipo: Torre ou Bispo	Zona final de ataque
Deslocamento	Numeral romano de I a IV	Casa onde a peça terminará
Direção	Flecha de movimento	Trajeto destacado no tabuleiro
Édito	Valor atual e próximo valor	Resultado automático da distância
Objetivo	Safe spot	Caminho recomendado
Ordem	Par ativo claramente indicado	Nenhuma surpresa de ordem

Movimentação do jogador

- W move uma casa para cima.
- A move uma casa para a esquerda.
- S move uma casa para baixo.
- D move uma casa para a direita.
- Cada pressionamento produz no máximo um movimento válido.
- Segurar uma tecla não repete movimentos automaticamente.
- Durante a animação entre casas, novos comandos ficam bloqueados.
- Tentar sair da arena ou entrar na casa da Rainha não movimenta o jogador e não consome passo.

Distância e cumprimento do édito

A distância é calculada pela diferença de linhas mais a diferença de colunas entre a origem marcada e a posição final.

$$\text{distância} = |\text{linha final} - \text{linha inicial}| + |\text{coluna final} - \text{coluna inicial}|$$

FALHA OBRIGATÓRIA Voltar à origem quando o édito exige II, III ou IV é falha, mesmo que o jogador tenha percorrido várias casas antes de retornar.

Éditos de movimento

Cada prova utiliza dois éditos, exceto a primeira fase tutorial. Os valores possíveis são II, III e IV; um mesmo valor não se repete na dupla. As somas resultantes são V, VI ou VII.

Primeiro édito	Segundo édito	Soma
II	III	V
III	II	V
II	IV	VI
IV	II	VI
III	IV	VII
IV	III	VII

Fases 1 a 5 - resolução por movimentos

Não existe cronômetro. Cada movimento válido consome um passo. Assim que a quantidade indicada pelo édito for atingida, o controle é bloqueado e a animação das peças começa, mesmo que a posição escolhida seja perigosa ou a distância final esteja incorreta.

1. Registrar a casa atual como origem do édito.
2. Zerar o contador de movimentos válidos.
3. Receber comandos discretos por WASD.
4. Ao completar a quantidade do édito, bloquear o jogador.
5. Mover o par ativo conforme as flechas e numerais.
6. Executar os ataques completos.
7. Validar distância, segurança e, no segundo édito, o safe spot.

Fases 6 a 10 - resolução por tempo

Cada édito dura 15 segundos. O jogador pode avançar, voltar e refazer a rota quantas vezes conseguir. Quando o tempo termina, o jogo mede apenas a distância final em relação à origem daquele édito.

Momento	Duração	Regra
Primeiro édito	15 s	Livre movimentação; primeiro par resolve no zero.
Transição	Animação	Controle bloqueado; origem seguinte ainda não registrada.
Segundo édito	15 s	Livre movimentação; segundo par resolve no zero.
Total jogável	30 s	Não inclui animações de ataque e feedback.

1. Exibir o édito, o par ativo e o cronômetro completo.
2. Registrar a origem e iniciar a contagem regressiva de 15 segundos.
3. Permitir movimentos e correções sem limitar a quantidade de comandos.
4. Ao chegar a zero, bloquear o jogador.
5. Mover e animar o ataque do par ativo.
6. Calcular a distância final, independentemente do total de teclas pressionadas.
7. Prosseguir para o próximo édito ou resolver vitória e derrota.

Peças, deslocamento e ataques

Deslocamento a partir das bordas

Origem externa	Direção obrigatória	I	II	III	IV
Esquerda	Direita	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
Direita	Esquerda	Col. 5	Col. 4	Col. 3	Col. 2
Superior	Baixo	Lin. 1	Lin. 2	Lin. 3	Lin. 4
Inferior	Cima	Lin. 5	Lin. 4	Lin. 3	Lin. 2

Restrição de geração: uma peça não pode terminar na casa central ocupada pela Rainha.

Padrões de ataque

Peça	Padrão	Regra visual
Torre	Linha e coluna completas a partir da posição final	Feixes ortogonais luminosos
Bispo	Quatro diagonais completas a partir da posição final	Feixes diagonais luminosos

- As duas peças de um par atacam simultaneamente.
- Os ataques atravessam a Rainha e as demais peças.
- As zonas de ataque surgem somente durante a resolução.
- A animação sempre é exibida, mesmo quando o édito já foi descumprido.
- O resultado é apresentado apenas depois do deslocamento e do ataque completos.

Ordem dos pares

Fases 1 a 7: par horizontal primeiro e par vertical depois.

Fases 8 a 10: a ordem pode ser invertida, desde que o par ativo seja destacado com clareza antes de cada édito.

Progressão das 10 fases

Fase	Tempo	1º par	2º par	Foco	Config.
1	Sem tempo	Sem peças	-	Um édito e movimento básico	Fixa
2	Sem tempo	Sem peças	Sem peças	Dois éditos e safe spot	Fixa
3	Sem tempo	Torre + Torre	Sem peças	Introdução dos ataques	Fixa
4	Sem tempo	Torre + Torre	Torre + Torre	Duas ondas	Fixa
5	Sem tempo	Bispo + Bispo	Torre + Torre	Introdução do Bispo	Fixa
6	15 + 15 s	Bispo + Bispo	Torre + Torre	Introdução do cronômetro	Fixa
7	15 + 15 s	Torre + Torre	Bispo + Bispo	Troca de leitura	Procedural
8	15 + 15 s	Torre + Bispo	Torre + Bispo	Pares mistos	Fixa
9	15 + 15 s	Torre + Bispo	Torre + Bispo	Pares mistos difíceis	Procedural
10	15 + 15 s	Torre + Bispo	Torre + Bispo	Desafio final	Fixa

Geração procedural controlada

Somente as fases 7 e 9 precisam variar entre campanhas. As demais fases são fixas para garantir tutoriais previsíveis e um encerramento bem apresentado.

1. Selecionar o safe spot e excluir a casa central.
2. Escolher dois éditos diferentes entre II, III e IV.
3. Construir uma solução válida de trás para frente.
4. Posicionar os pares externos, suas direções e numerais.
5. Simular o deslocamento das peças e calcular ataques internamente.
6. Validar que pelo menos uma solução completa existe.
7. Salvar a semente para que reiniciar preserve a mesma configuração.
8. Usar uma fase fixa de emergência caso a geração falhe.

Interface e feedback

HUD	Fases 1 a 5	Fases 6 a 10
Édito atual	Visível	Visível
Próximo édito	Visível	Visível
Movimentos executados	Visível em algarismos	Visível em algarismos
Cronômetro	Ausente	15 segundos
Par ativo	Destacado	Destacado
Safe spot	Visível	Visível
Distância final	Exibida no resultado	Exibida no resultado

Feedback de falha

A fase reinicia somente depois do ataque e do julgamento da Rainha. O feedback deve listar todos os motivos detectados, sem interromper antecipadamente a animação.

EXEMPLO DE RESULTADO Édito III não cumprido: distância final 1. A casa também foi atingida pela Torre. Tente novamente.

Arquitetura técnica

Apresentação 3D, regras 2D. O estado do jogo continua representado por coordenadas de grade. A cena 3D apenas converte essas coordenadas em posições físicas para câmera, modelos e animações.

Camada	Responsabilidade
Grade lógica	Coordenadas, limites, ocupação, distância e safe spot.
Regras	Éditos, pares, deslocamentos, zonas de ataque e validação.
Apresentação 3D	Tabuleiro, peças, Rainha, câmera, luzes e efeitos.
Entrada	Um movimento discreto por pressionamento de WASD.
Interface 2D	HUD, cronômetro, éditos, feedback e menus.
Animação	Tweens de movimento; sem física de locomoção obrigatória.

Critérios de conclusão

- As dez fases podem ser iniciadas, jogadas, reiniciadas e concluídas.
- O tabuleiro 5 x 5 e a casa bloqueada da Rainha funcionam de modo consistente.
- Torre e Bispo calculam ataques corretos após o deslocamento externo.
- Fases 1 a 5 resolvem pelo número de movimentos válidos.
- Fases 6 a 10 resolvem pela posição final após 15 segundos por édito.
- A animação de ataque ocorre antes de qualquer feedback de erro.
- Reiniciar uma fase procedural mantém a mesma semente.
- O jogo comunica claramente édito, par ativo, tempo e motivo de falha.

FIM DA ESPECIFICAÇÃO CONSOLIDADA